

1983 年全国卷(理)

一、单选题

1. 两条异面直线, 指的是 ()

- A. 在空间内不相交的两条直线
- B. 分别位于两个不同平面内的两条直线
- C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线
- D. 不在同一平面内的两条直线

【答案】 D

【解析】异面直线的定义是既不相交又不在同一平面内的两条直线. 两条相交直线必在同一平面内, 所以“不在同一平面内”已经同时排除了相交情形. 选项 D 与定义等价, 而选项 A 只说明不相交, 选项 B、C 都没有排除两直线共面的情形, 因此正确选项为 D.

2. 方程 $x^2 - y^2 = 0$ 表示的图形是 ()

- A. 两条相交直线
- B. 两条平行直线
- C. 两条重合直线
- D. 一个点

【答案】 A

【解析】由平方差公式, $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 0$, 所以图形由直线 $y = x$ 与直线 $y = -x$ 组成. 这两条直线相交于原点, 故选 A.

3. 三个数 a, b, c 不全为零的充要条件是 ()

- A. a, b, c 都不是零
- B. a, b, c 中最多有一个是零
- C. a, b, c 中只有一个是零
- D. a, b, c 中至少有一个不是零

【答案】 D

【解析】“ a, b, c 不全为零”就是“并非 $a = b = c = 0$ ”. 由“全为零”的否定可知, 这等价于 a, b, c 中至少有一个不是零, 故正确选项为 D; 其余选项都把条件误加强为零的个数受到更严格限制.

4. 设 $\alpha = \frac{4\pi}{3}$, 则 $\arccos(\cos \alpha)$ 的值是 ()

- A. $\frac{4\pi}{3}$
- B. $-\frac{2\pi}{3}$
- C. $\frac{2\pi}{3}$
- D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】 C

【解析】反余弦函数的值域为 $[0, \pi]$. 因为 $\cos \frac{4\pi}{3} = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, 所以 $\arccos\left(\cos \frac{4\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3}$, 故选 C.

5. $0.3^2, \log_2 0.3, 2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是 ()

A. $0.3^2 < 2^{0.3} < \log_2 0.3$

B. $0.3^2 < \log_2 0.3 < 2^{0.3}$

C. $\log_2 0.3 < 0.3^2 < 2^{0.3}$

D. $\log_2 0.3 < 2^{0.3} < 0.3^2$

【答案】C

【解析】因为 $0 < 0.3 < 1$, 所以 $\log_2 0.3 < 0$. 又 $0.3^2 = 0.09 > 0$, 而 $2^{0.3} > 1$. 因此 $\log_2 0.3 < 0.3^2 < 2^{0.3}$, 故选 C.

二、解答题

6. (1) 在同一平面直角坐标系内, 分别画出两个方程 $y = -\sqrt{x}$, $x = \sqrt{-y}$ 的图形, 并写出它们交点的坐标.

(2) 在极坐标系内, 方程 $\rho = 5 \cos \theta$ 表示什么曲线? 画出它的图形.

【解析】(1) 对于 $y = -\sqrt{x}$, 有 $x \geq 0, y \leq 0$, 平方得 $x = y^2$, 所以它是抛物线 $x = y^2$ 的下半支. 对于 $x = \sqrt{-y}$, 有 $x \geq 0, y \leq 0$, 平方得 $y = -x^2$, 所以它是抛物线 $y = -x^2$ 的右半支.

令两式同时成立, 则 $y = -\sqrt{x}, y = -x^2$. 由 $\sqrt{x} = x^2$ 且 $x \geq 0$, 令 $u = \sqrt{x} \geq 0$, 则 $u = u^4$, 即 $u(u^3 - 1) = 0$, 所以 $u = 0$ 或 $u = 1$, 从而 $x = 0$ 或 $x = 1$, 相应地 $y = 0$ 或 $y = -1$. 因此交点为 $(0, 0)$ 和 $(1, -1)$.

(2) 将极坐标关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 代入, 并乘以 ρ , 得

$$x^2 + y^2 = \rho^2 = 5\rho \cos \theta = 5x$$

所以

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{4}$$

该曲线是圆心为 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 、半径为 $\frac{5}{2}$ 的圆, 经过 $(0, 0)$ 和 $(5, 0)$, 图形据此作出.

7. (1) 已知 $y = e^{-x} \sin 2x$, 求微分 dy .

(2) 一个小组共有 10 名同学, 其中 4 名是女同学, 6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表, 其中至少有 1 名女同学, 求一共有多少种选法.

【解析】(1) 由乘积求导法则,

$$\frac{dy}{dx} = (e^{-x})' \sin 2x + e^{-x} (\sin 2x)' = -e^{-x} \sin 2x + 2e^{-x} \cos 2x$$

因此 $dy = e^{-x} (2 \cos 2x - \sin 2x) dx$.

(2) 按女同学人数分类. 恰有 1 名女同学时有 $C_4^1 C_6^2 = 4 \times 15 = 60$ 种; 恰有 2 名女同学时有 $C_4^2 C_6^1 = 6 \times 6 = 36$ 种; 3 名均为女同学时有 $C_4^3 = 4$ 种. 所以共有 $60 + 36 + 4 = 100$ 种选法.

8. 计算行列式 (要求结果最简):
$$\begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos(\alpha + \varphi) & \cos \alpha \\ \cos \beta & \sin(\beta - \varphi) & \sin \beta \\ \sin \varphi & \cos 2\varphi & \cos \varphi \end{vmatrix}.$$

【解析】设行列式为 Δ . 记三列分别为 C_1, C_2, C_3 . 由三角函数加法公式,

$$\cos(\alpha + \varphi) = \cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \alpha$$

$\sin(\beta - \varphi) = \cos \varphi \sin \beta - \sin \varphi \cos \beta$, $\cos 2\varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi$. 故 $C_2 = \cos \varphi C_3 - \sin \varphi C_1$, 三列线性相关, 从而 $\Delta = 0$.

9. (1) 证明: 对于任意实数 t , 复数 $z = \sqrt{|\cos t|} + \sqrt{|\sin t|}i$ 的模 $r = |z|$ 适合 $r \leq \sqrt[4]{2}$.

(2) 当实数 t 取什么值时, 复数 $z = \sqrt{|\cos t|} + \sqrt{|\sin t|}i$ 的幅角主值 θ 适合 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$?

【解析】(1) 由复数模的定义,

$$r^2 = |z|^2 = |\cos t| + |\sin t|$$

对非负数 $u = |\cos t|$, $v = |\sin t|$, 由 $(u - v)^2 \geq 0$ 得 $u + v \leq \sqrt{2(u^2 + v^2)}$. 因为 $u^2 + v^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$, 所以 $r^2 \leq \sqrt{2}$, 即 $r \leq \sqrt[4]{2}$. 当且仅当 $|\cos t| = |\sin t|$ 时取等号.

(2) z 的实部和虚部均非负, 且不同时为零, 因此其幅角主值满足 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. 在此范围内,

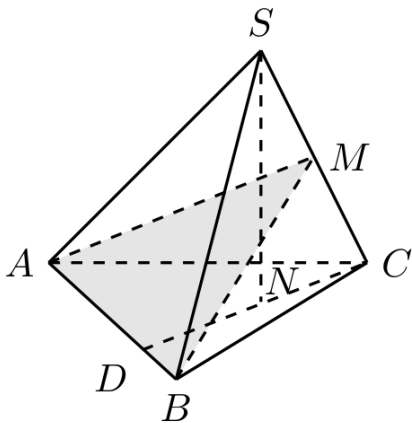
$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \iff \sqrt{|\sin t|} \leq \sqrt{|\cos t|} \iff |\sin t| \leq |\cos t|$$

若 $\cos t = 0$, 则 $|\sin t| = 1 > |\cos t| = 0$, 不满足上述不等式; 若 $\cos t \neq 0$, 则

$$|\sin t| \leq |\cos t| \iff |\tan t| \leq 1$$

在每个区间 $k\pi - \frac{\pi}{2} < t < k\pi + \frac{\pi}{2}$ 内, $\tan t$ 严格递增, 因此 $|\tan t| \leq 1$ 等价于 $k\pi - \frac{\pi}{4} \leq t \leq k\pi + \frac{\pi}{4}$, $k \in \mathbf{Z}$.

10. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, S 在底面上的射影 N 位于底面的高 CD 上; M 是侧棱 SC 上的一点, 使截面 MAB 与底面所成的角等于 $\angle NSC$, 求证: SC 垂直于截面 MAB .



第 10 题图

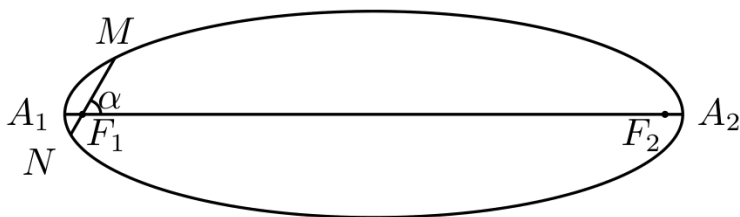
【解析】因为 SN 是 S 在底面上的射影, 所以 $SN \perp AB$; 又因为 CD 是底面三角形的高, 所以 $CD \perp AB$. 在平面 SCD 内过 D 作直线 $\ell \parallel SN$, 则 $\ell \perp AB$, 且 $CD \perp AB$. 由于 ℓ 与 CD 是平面 SCD 内相交的两条直线, 故 $AB \perp (SCD)$, 从而 $AB \perp SC$.

平面 MAB 与底面相交于 AB . 因为 $D \in AB$, 且 $M, D \in (SCD)$, 所以 MD 同时位于平面 MAB 和平面 SCD 内. 又 $MD \perp AB$ 、 $CD \perp AB$, 故截面与底面所成的角为 $\angle MDC$. 由题设, $\angle MDC = \angle NSC$. 在平面 SCD 内, $SN \perp CD$, 因此

$$\angle NSC + \angle SCD = \frac{\pi}{2}$$

因为 $M \in SC$ 、 $N \in CD$, 在三角形 MDC 中有 $\angle MCD = \angle SCD$. 所以 $\angle MDC + \angle MCD = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\angle DMC = \frac{\pi}{2}$, 即 $MD \perp MC$, 也就是 $MD \perp SC$. 直线 AB 与 MD 在平面 MAB 内相交, 且 SC 同时垂直于它们, 所以 SC 垂直于平面 MAB .

11. 如图, 已知椭圆长轴 $|A_1A_2| = 6$, 焦距 $|F_1F_2| = 4\sqrt{2}$, 过椭圆焦点 F_1 作一直线, 交椭圆于两点 M, N . 设 $\angle F_2F_1M = \alpha$ ($0 \leq \alpha < \pi$), 当 α 取什么值时, $|MN|$ 等于椭圆短轴的长?



第 11 题图

【解析】 设椭圆中心为原点, 长轴在 x 轴上. 由题意, 半长轴 $a = 3$, 半焦距 $c = 2\sqrt{2}$, 所以半短轴

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{9 - 8} = 1$$

椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 且 $F_1 = (-2\sqrt{2}, 0)$. 过 F_1 的直线方向向量可取 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$, 其参数方程为 $x = -2\sqrt{2} + t \cos \alpha$, $y = t \sin \alpha$. 代入椭圆方程, 得到

$$\frac{1 + 8 \sin^2 \alpha}{9} t^2 - \frac{4\sqrt{2} \cos \alpha}{9} t - \frac{1}{9} = 0$$

设两根为 t_1, t_2 . 因为参数方向向量是单位向量, 弦长 $|MN| = |t_1 - t_2|$. 该二次方程的判别式为

$$\left(-\frac{4\sqrt{2} \cos \alpha}{9} \right)^2 - 4 \cdot \frac{1 + 8 \sin^2 \alpha}{9} \cdot \left(-\frac{1}{9} \right) = \frac{32 \cos^2 \alpha + 4 + 32 \sin^2 \alpha}{81} = \frac{4}{9}$$

所以

$$|MN| = \frac{\sqrt{4/9}}{(1 + 8 \sin^2 \alpha)/9} = \frac{6}{1 + 8 \sin^2 \alpha}$$

椭圆短轴长为 $2b = 2$, 故

$$\frac{6}{1 + 8 \sin^2 \alpha} = 2 \iff \sin^2 \alpha = \frac{1}{4}$$

又 $0 \leq \alpha < \pi$, 所以 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 或 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$.

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = b$ ($b \neq 0$), 它的前 n 项的和 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ($n \geq 1$), 并且 $S_1, S_2, S_n, \cdots$ 是一个等比数列, 其公比为 p ($p \neq 0, |p| < 1$).

(1) 证明: $a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ (即 $\{a_n\}$ 从第二项起) 是一个等比数列;

(2) 设 $W_n = a_1 S_1 + a_2 S_2 + a_3 S_3 + \dots + a_n S_n$ ($n \geq 1$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} W_n$ (用 b, p 表示).

【解析】 (1) 因为 $S_1 = a_1 = b$, 且 $S_1, S_2, \dots$ 是公比为 p 的等比数列, 所以 $S_n = bp^{n-1}$. 对 $n \geq 2$,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = bp^{n-2}(p-1)$$

由于 $b \neq 0, p \neq 0$ 且 $|p| < 1$, 有 $p \neq 1$, 所以 $a_{n+1}/a_n = p$. 因而 $a_2, a_3, \dots$ 是公比为 p 的等比数列.

(2) $a_1 S_1 = b^2$. 对 $k \geq 2$,

$$a_k S_k = bp^{k-2}(p-1) \cdot bp^{k-1} = b^2(p-1)p^{2k-3}$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$W_n = b^2 + b^2(p-1)p \sum_{j=0}^{n-2} p^{2j}$$

因为 $|p| < 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = b^2 + \frac{b^2(p-1)p}{1-p^2} = b^2 - \frac{b^2 p}{1+p} = \frac{b^2}{1+p}$$

13. (1) 已知 a, b 为实数, 并且 $e < a < b$, 其中 e 是自然对数的底数, 证明: $a^b > b^a$;

(2) 如果正实数 a, b 满足 $a^b = b^a$, 且 $a < 1$, 证明: $a = b$.

【解析】 (1) 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, 故 f 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减. 由 $e < a < b$, 得 $f(a) > f(b)$, 于是

$$\ln \frac{a^b}{b^a} = b \ln a - a \ln b = ab \left(\frac{\ln a}{a} - \frac{\ln b}{b} \right) > 0$$

因此 $a^b > b^a$.

(2) 由 $a^b = b^a$ 及 $a, b > 0$, 取自然对数得 $b \ln a = a \ln b$. 因为 $0 < a < 1$, 所以 $\ln a < 0$, 从而等式右边也小于零, 故 $\ln b < 0$, 即 $0 < b < 1$. 函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上满足

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0$$

所以 f 在 $(0, 1)$ 上严格递增. 等式 $b \ln a = a \ln b$ 等价于 $f(a) = f(b)$, 因而 $a = b$.

1983 年全国卷(文)

一、单选题

1. 在直角坐标系内, 函数 $y = |x|$ 的图象 ()

A. 关于坐标轴, 原点都不对称

B. 关于原点对称

C. 关于 x 轴对称

D. 关于 y 轴对称

【答案】D

【解析】令 $f(x) = |x|$. 绝对值对任意实数均有定义, 所以定义域为 $\mathbf{R}$. 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$, 因此 f 是偶函数, 偶函数的图象关于 y 轴对称. 例如图象上的点 $(1, 1)$ 与 $(-1, 1)$ 关于 y 轴对称, 而 $(1, 1)$ 关于 x 轴的对称点 $(1, -1)$ 不在图象上, 所以只有选项 D 正确.

2. 抛物线 $x^2 + y = 0$ 的焦点位于 ()

A. y 轴的负半轴上

B. y 轴的正半轴上

C. x 轴的负半轴上

D. x 轴的正半轴上

【答案】A

【解析】原方程可写成 $x^2 = -y$. 抛物线的标准方程为 $x^2 = 4py$, 其中焦点坐标为 $(0, p)$. 对比系数得到 $4p = -1$, 所以 $p = -\frac{1}{4}$, 焦点为 $(0, -\frac{1}{4})$. 该点的横坐标为 0, 纵坐标为负数, 故焦点位于 y 轴的负半轴上, 只有选项 A 正确.

3. 两条异面直线, 指的是 ()

A. 在空间内不相交的两条直线

B. 分别位于两个不同平面内的两条直线

C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线

D. 不在同一平面内的两条直线

【答案】D

【解析】空间中两条直线若在同一平面内, 则它们相交或平行; 若不在同一平面内, 则既不相交也不平行, 这种两条直线定义为异面直线. 选项 A 只说明两直线不相交, 其中包括同一平面内的平行直线; 选项 B 只说明各自可位于两个不同平面内, 不能排除两直线还共面; 选项 C 中两直线也可能相交, 因而都不是充分条件. 只有选项 D 直接给出“不在同一平面内”, 所以正确选项为 D.

4. 对任何 $180^\circ < \alpha < 360^\circ$, $\cos \frac{\alpha}{2}$ 的值等于 ()

A. $\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$

B. $\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$

C. $-\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$

D. $-\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$

【答案】C

【解析】由 $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ 得 $90^\circ < \frac{\alpha}{2} < 180^\circ$, 所以 $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$. 半角公式给出 $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$. 开平方时必须根据 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的第二象限选负号, 故 $\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$. 因此正确选项为 C.

5. 0.3^2 , $\log_2 0.3$, $2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是 ()

A. $0.3^2 < 2^{0.3} < \log_2 0.3$

B. $0.3^2 < \log_2 0.3 < 2^{0.3}$

C. $\log_2 0.3 < 0.3^2 < 2^{0.3}$

D. $\log_2 0.3 < 2^{0.3} < 0.3^2$

【答案】C

【解析】因为 $0 < 0.3 < 1$, 且底数 $2 > 1$, 对数函数 $\log_2 x$ 在正数范围内递增, 并且 $\log_2 1 = 0$, 所以 $\log_2 0.3 < 0$. 另一方面, $0.3^2 = 0.09 > 0$. 又因为 $0.3 > 0$, 而 2^x 的底数大于 1, 所以 $2^{0.3} > 2^0 = 1 > 0.09$. 于是 $\log_2 0.3 < 0.3^2 < 2^{0.3}$, 正确选项为 C.

二、解答题

6. 在平面直角坐标系内, 表中的方程表示什么图形? 画出这些图形.

方程	$x^2 + y^2 = 2x$	$x^2 - y^2 = 0$
图形名称		
图形		

【解析】(1) 将方程移项并配方, 得 $x^2 - 2x + y^2 = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$. 这表示圆, 圆心为 $(1, 0)$, 半径为 1. 它与 x 轴交于 $(0, 0)$ 和 $(2, 0)$, 与直线 $x = 1$ 交于 $(1, 1)$ 和 $(1, -1)$. 以 $(1, 0)$ 为圆心、1 为半径, 经过上述四点画圆即可.

(2) 因为 $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y) = 0$, 所以 $x-y=0$ 或 $x+y=0$, 即图形由两条直线 $y=x$ 和 $y=-x$ 组成. 两直线都经过原点; 第一条还经过 $(1, 1)$ 和 $(-1, -1)$, 第二条还经过 $(1, -1)$ 和 $(-1, 1)$. 分别连接这些点, 即得所要求的两条相交直线.

7. (1) 求函数 $y = \sqrt{x+5} \log_2 (36-x^2)$ 的定义域.

(2) 一个小组共有 10 名同学, 其中 4 名是女同学, 6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表, 其中至少有 1 名女同学, 求一共有多少种选法.

【解析】(1) 根式有意义的必要条件是 $x+5 \geq 0$, 因此 $x \geq -5$. 对数的底数为 2, 满足 $2 > 0$ 且 $2 \neq 1$; 其真数还必须为正, 所以 $36-x^2 > 0$. 因式分解得 $(6-x)(6+x) > 0$, 从而 $-6 < x < 6$. 两个定义条件取交集, 得到 $x \in [-5, 6)$, 所以函数的定义域为 $[-5, 6)$.

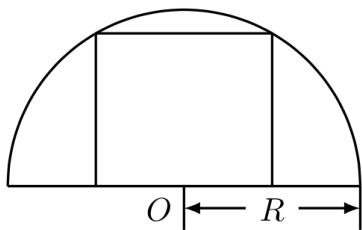
(2) 先计算所有从 10 名同学中选出 3 名的选法数, 再排除没有女同学的情形. 总选法数为 $C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$. 没有女同学时, 必须从 6 名男同学中选出 3 名, 选法数为 $C_6^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$. 因此至少有 1 名女同学的选法数为 $C_{10}^3 - C_6^3 = 120 - 20 = 100$, 共有 100 种.

8. 已知复数 $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, 求证: $z^3 + \frac{1}{z^3} = 2 \cos 3\alpha$.

【解析】由 $|z|^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, 可知 $z \neq 0$, 所以 z^{-1} 有意义. 直接相乘可得 $(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \alpha - i \sin \alpha) = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, 故 $\frac{1}{z} = \cos \alpha - i \sin \alpha$.

由棣莫弗定理, $z^3 = (\cos \alpha + i \sin \alpha)^3 = \cos 3\alpha + i \sin 3\alpha$. 同理, $\frac{1}{z^3} = \left(\frac{1}{z}\right)^3 = (\cos \alpha - i \sin \alpha)^3 = \cos 3\alpha - i \sin 3\alpha$. 两式相加, 虚部相消, 得到 $z^3 + \frac{1}{z^3} = (\cos 3\alpha + i \sin 3\alpha) + (\cos 3\alpha - i \sin 3\alpha) = 2 \cos 3\alpha$. 因此等式得证.

9. 在圆心为 O , 半径为常数 R 的半圆板内画内接矩形(如图), 当矩形的长和宽各取多少时, 矩形的面积最大? 求出这个最大面积.

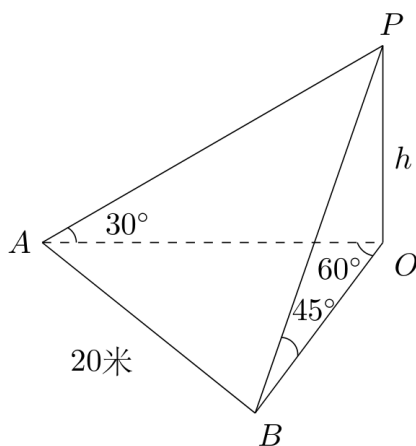


第 9 题图

【解析】设矩形上边的两个端点在坐标系中的横坐标分别为 u, v , 它们的纵坐标同为 y . 因为这两个点都在圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 上, 所以 $u^2 + y^2 = v^2 + y^2 = R^2$, 从而 $u^2 = v^2$. 矩形有正的长时 $u \neq v$, 故 $u = -v$. 因而矩形关于半圆的对称轴对称. 令矩形在直径上的半边长为 $x = |u|$, 高为 y , 则 $x^2 + y^2 = R^2$. 矩形的长为 $2x$, 宽为 y , 面积为 $S = 2xy$. 对正数 x, y , 由 $(x - y)^2 \geq 0$ 得 $x^2 + y^2 \geq 2xy$, 于是 $S = 2xy \leq x^2 + y^2 = R^2$. 等号成立当且仅当 $x = y$. 联立 $x = y$ 与 $x^2 + y^2 = R^2$, 得 $2x^2 = R^2$, 所以 $x = y = \frac{R}{\sqrt{2}}$. 因此矩形的长为 $2x = \sqrt{2}R$, 宽为 $y = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}R$, 最大面积为 R^2 . 退化情形的面积为 0, 小于上述面积, 故该等号情形确实给出最大值.

10. 如图, 地平面上有一旗杆 OP , 为了测得它的高度 h , 在地面上选一基线 AB , $AB = 20$ 米, 在 A 点处测得 P 点的仰角 $\angle OAP = 30^\circ$, 在 B 点处测得 P 点的仰角 $\angle OBP = 45^\circ$, 又测得 $\angle AOB = 60^\circ$, 求旗杆的高度 h (结果可以保留根号).

【解析】因为旗杆竖直于地平面, 所以 $OP \perp$ 地平面, 进而 $OP \perp AO$ 且 $OP \perp BO$. 因此 $\triangle AOP$ 和 $\triangle BOP$ 都是以 O 为直角顶点的直角三角形.



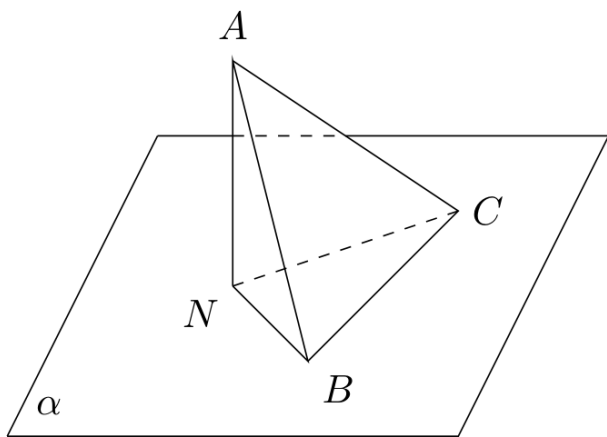
第 10 题图

在 $\triangle AOP$ 中, 仰角 $\angle OAP = 30^\circ$, 故 $\tan 30^\circ = \frac{OP}{AO} = \frac{h}{AO}$. 由 $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 得 $AO = \sqrt{3}h$.

在 $\triangle BOP$ 中, 仰角 $\angle OBP = 45^\circ$, 所以 $\tan 45^\circ = \frac{OP}{BO} = \frac{h}{BO}$. 由于 $\tan 45^\circ = 1$, 得到 $BO = h$.

点 A, O, B 在地平面内, 且 $\angle AOB = 60^\circ$. 在 $\triangle AOB$ 中用余弦定理, $AB^2 = AO^2 + BO^2 - 2 \cdot AO \cdot BO \cos 60^\circ$. 代入 $AB = 20$ 、 $AO = \sqrt{3}h$ 、 $BO = h$, 得 $400 = 3h^2 + h^2 - 2 \cdot \sqrt{3}h \cdot h \cdot \frac{1}{2} = (4 - \sqrt{3})h^2$. 因为 $h > 0$, 且 $4 - \sqrt{3} > 0$, 所以 $h = \frac{20}{\sqrt{4 - \sqrt{3}}}$ m.

11. 如图, 已知一块直角三角形板 ABC 的 BC 边在平面 α 内, $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle ACB = 30^\circ$, $BC = 24$ cm, A 点在平面 α 内的射影为 N , $AN = 9$ cm. 求以 A 为顶点的三棱锥 $A-NBC$ 的体积 (结果可以保留根号).



第 11 题图

【解析】 由 $\angle ABC + \angle ACB = 60^\circ + 30^\circ = 90^\circ$, 可知 $\angle BAC = 90^\circ$. 在直角三角形 ABC 中, $BC = 24$ cm 为斜边, 因此 $AB = BC \cos 60^\circ = 24 \cdot \frac{1}{2} = 12$ cm, $AC = BC \sin 60^\circ = 24 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$ cm.

因为 N 是 A 在平面 α 内的射影, 所以 $AN \perp \alpha$. 又 $B, C, N \in \alpha$, 故 $AN \perp NB$ 且 $AN \perp NC$. 在两个直角三角形 ANB 、 ANC 中, $NB^2 = AB^2 - AN^2 = 12^2 - 9^2 = 63$, $NC^2 = AC^2 - AN^2 = (12\sqrt{3})^2 - 9^2 = 432 - 81 = 351$.

设 $\theta = \angle BNC$. 在 $\triangle NBC$ 中由余弦定理, $BC^2 = NB^2 + NC^2 - 2 \cdot NB \cdot NC \cos \theta$, 所以 $NB \cdot NC \cos \theta = \frac{NB^2 + NC^2 - BC^2}{2} = \frac{63 + 351 - 24^2}{2} = -81$. 三角形面积满足 $S_{\triangle NBC}^2 = \frac{1}{4} NB^2 NC^2 \sin^2 \theta = \frac{1}{4} (NB^2 NC^2 - (NB \cdot NC \cos \theta)^2)$. 代入上式得 $S_{\triangle NBC}^2 = \frac{1}{4} (63 \cdot 351 - 81^2) = 3888 = (36\sqrt{3})^2$. 面积为正, 所以 $S_{\triangle NBC} = 36\sqrt{3} \text{ cm}^2$. 以 $\triangle NBC$ 为底, 三棱锥的高为 $AN = 9 \text{ cm}$, 故 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle NBC} \cdot AN = \frac{1}{3} \cdot 36\sqrt{3} \cdot 9 = 108\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

12. 一个等比数列有三项, 如果把第二项加上 4, 那么所得的三项就成为等差数列; 如果再把这等差数列的第三项加上 32, 那么所得的三项又成等比数列, 求原来的等比数列.

【解析】 设原等比数列的三项依次为 a, b, c . 若 $a = 0$, 则原等比数列的三项都为 0, 第二项加 4 后得到 0, 4, 0, 不可能成为等差数列, 因此 $a \neq 0$. 原三项成等比数列, 故 $b^2 = ac$. 第二项加 4 后成等差数列, 故 $2(b+4) = a+c$. 再把这个等差数列的第三项加上 32, 得到的三项为 $a, b+4, c+32$, 它们成等比数列, 所以 $(b+4)^2 = a(c+32)$.

由等差关系得 $c = 2b + 8 - a$. 将其代入 $b^2 = ac$, 得 $b^2 = a(2b + 8 - a)$. 另一方面, 将 $(b+4)^2 = a(c+32)$ 与 $b^2 = ac$ 相减, 左边为 $8b + 16$, 右边为 $32a$, 故 $8b + 16 = 32a$, 即 $b = 4a - 2$. 再由 $c = 2b + 8 - a$, 得 $c = 7a + 4$.

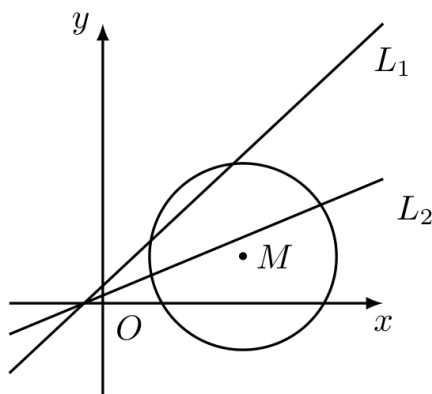
代入 $b^2 = ac$, 得到 $(4a-2)^2 = a(7a+4)$, 即 $16a^2 - 16a + 4 = 7a^2 + 4a$, 所以 $9a^2 - 20a + 4 = 0$. 解得 $a = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 144}}{18} = \frac{20 \pm 16}{18}$, 即 $a = 2$ 或 $a = \frac{2}{9}$.

当 $a = 2$ 时, $b = 4a - 2 = 6$, $c = 7a + 4 = 18$. 原数列为 2, 6, 18; 加 4 后为 2, 10, 18, 相邻两项差均为 8, 再把第三项加 32 后为 2, 10, 50, 且 $10^2 = 2 \cdot 50$, 满足题设.

当 $a = \frac{2}{9}$ 时, $b = 4a - 2 = -\frac{10}{9}$, $c = 7a + 4 = \frac{50}{9}$. 原数列为 $\frac{2}{9}, -\frac{10}{9}, \frac{50}{9}$, 相邻两项的比均为 -5 ; 加 4 后为 $\frac{2}{9}, \frac{26}{9}, \frac{50}{9}$, 相邻两项差均为 $\frac{8}{3}$; 再把第三项加 32 后为 $\frac{2}{9}, \frac{26}{9}, \frac{338}{9}$, 且 $(\frac{26}{9})^2 = \frac{2}{9} \cdot \frac{338}{9}$, 满足题设. 因此原等比数列为 2, 6, 18 或 $\frac{2}{9}, -\frac{10}{9}, \frac{50}{9}$.

13. 如图, 已知两条直线 $L_1: 2x - 3y + 2 = 0$, $L_2: 3x - 2y + 3 = 0$. 有一动圆 (圆心和半径都在变动) 与 L_1, L_2 都相交, 并且 L_1, L_2 被截在圆内的两条线段的长度分别是定值 26, 24. 求圆心 M 的轨迹方程, 并说出轨迹的名称.

【解析】 设动圆圆心为 $M(x, y)$, 半径为 r , 圆心到 L_1, L_2 的距离分别为 d_1, d_2 . 圆被一条直线截得的弦的中点到圆心的连线垂直于该直线. 因此, 若弦长为 26, 半弦长为 13, 由直角三角形得 $r^2 = d_1^2 + 13^2$; 若弦长为 24, 半弦长为 12, 则 $r^2 = d_2^2 + 12^2$. 两式相减, 得到 $d_2^2 - d_1^2 = 25$.



第 13 题图

由点到直线的距离公式, $d_1^2 = \frac{(2x - 3y + 2)^2}{2^2 + (-3)^2} = \frac{(2x - 3y + 2)^2}{13}$, $d_2^2 = \frac{(3x - 2y + 3)^2}{3^2 + (-2)^2} = \frac{(3x - 2y + 3)^2}{13}$. 代入 $d_2^2 - d_1^2 = 25$, 得 $(3x - 2y + 3)^2 - (2x - 3y + 2)^2 = 325$.

利用平方差公式, 左边为下式.

$[(3x - 2y + 3) - (2x - 3y + 2)][(3x - 2y + 3) + (2x - 3y + 2)] = (x + y + 1)(5x - 5y + 5) = 5(x + y + 1)(x - y + 1)$. 因此 $5(x + y + 1)(x - y + 1) = 325$, 即 $(x + y + 1)(x - y + 1) = 65$. 注意到 $(x + y + 1)(x - y + 1) = ((x + 1) + y)((x + 1) - y) = (x + 1)^2 - y^2$, 所以轨迹方程为 $(x + 1)^2 - y^2 = 65$.

还需验证没有增添无效点. 对方程上任意一点 (x, y) , 令 $r^2 = d_1^2 + 169$. 由已经得到的关系 $d_2^2 - d_1^2 = 25$, 有 $r^2 = d_2^2 + 144$. 因而 $r^2 - d_1^2 = 169 > 0$, $r^2 - d_2^2 = 144 > 0$, 圆确实分别与两条直线相交, 且两条弦的长度分别为 $2\sqrt{169} = 26$ 和 $2\sqrt{144} = 24$. 所以轨迹没有多余点. 该方程表示以 $(-1, 0)$ 为中心、实轴沿 x 轴的双曲线.